파생상품 실습과제 안내문

KOSPI200 옵션 데이터 분석 프로젝트

(표본기간: 1997.01.01 ∼ 2025.12.31)

March 2026

과제 개요

본 과제의 목적은 KOSPI200 옵션의 실제 시장 데이터를 이용하여, 특정 시점의 **옵션 체인 (option chain)** 구조와 장기 **시계열 구조**를 동시에 이해하는 데 있다. 학생들은 한국거래소(KRX) 데이터를 직접 다운로드하고 정리하여, 행사가격별 옵션가격 구조, ATM/ITM/OTM 분류, 거래량 및 미결제약정의 분포, 근월물(near-month) rollover, 고정 moneyness 기준 시계열, 내재변동성, Put–Call parity, volatility skew, 그리고 시장 불확실성과의 관계를 실증적으로 분석한다.

본 과제의 핵심은 다음과 같다.

1. 횡단면 분석에서는 특정 거래일의 **option chain snapshot**을 구성한다.
2. 시계열 분석에서는 고정 strike를 추적하지 않고, 각 거래일마다 **근월물(monthly near-month)** 안에서 **고정 moneyness** 기준으로 옵션을 새로 선택한다.
3. 모든 Call–Put 비교, ATM straddle 계산, Put–Call parity 검증은 **동일 거래일, 동일 만기, 동일 행사가격**의 call–put pair를 사용한다.

표본 기간과 데이터 구성 원칙

- 표본기간: 1997.01.01 ∼ 2025.12.31 (만기일 기준)
- 대상 상품: KOSPI200 **월물 옵션(monthly options)**
- 제외 대상: Weekly option, mini option, 기타 비표준 옵션
- 기초자산: KOSPI200 현물지수 종가 S_t
- 가격 변수: 옵션 종가(필수), 거래량, 미결제약정, 내재변동성 등
- 금리 변수: 무위험이자율 r_f (적절한 곳에서 다운)

중요한 일관성 규칙

본 과제의 문항과 학생이 구축해야 하는 데이터셋은 반드시 아래 원칙과 일치해야 한다.

1. 시계열 분석은 매 거래일마다 **월물 옵션 중 근월물(near-month)**만 사용한다.
2. 근월물은 해당 거래일 현재 아직 만기되지 않은 월물 중 최종거래일이 가장 가까운 결제월로 정의한다.
3. 옵션 선택은 고정 strike가 아니라 K/S_t 기준의 **고정 moneyness**로 수행한다.
4. 목표 moneyness는
$$\mathcal{G} = \{0.9,\ 1.0,\ 1.1\}$$
로 정의한다.
5. Call과 Put의 비교 및 결합은 반드시 동일한 행사가격과 동일한 만기의 call–put pair에 대해 수행한다.
6. 기본 유동성 필터는 다음과 같다.
$$Volume_t > 0 \quad \text{or} \quad OI_t > 0$$
7. VKOSPI 비교는 VKOSPI가 존재하는 중첩 기간(2009년 4월 13일 $\sim$ 2025)에서만 수행한다.

필수 데이터셋 구축 과제

학생들은 단순히 원자료를 내려받는 데 그치지 말고, 아래의 두 종류 데이터셋을 직접 구축해야 한다.

(A) Option Chain Snapshot 데이터셋

특정 거래일 t와 특정 결제월 m을 선택한 후, 해당 만기의 모든 call과 put을 행사가격 기준으로 정렬한 횡단면 데이터셋을 구축한다.

최소 포함 변수:

- 거래일(Date)
- 결제월(Maturity month)
- 콜/풋 구분(Call/Put)
- 행사가격(Strike, K)
- 옵션 종가(Close)

- 거래량(Volume)
- 미결제약정(Open Interest)
- KOSPI200 현물지수 종가(S_t)
- ATM/ITM/OTM 분류

(B) Near-Month Fixed-Moneyness 시계열 데이터셋

1997.01.01 ~ 2025.12.31 전체 표본기간에 대해, 각 거래일마다 근월물을 선택한 후, 목표 moneyness $0.9, 1.0, 1.1$에 가장 가까운 옵션을 선택하여 장기 시계열 데이터셋을 구축한다.

최소 포함 변수:

- 거래일(Date)
- 근월물 결제월(Near maturity)
- 최종거래일(Last trading date)
- 잔존만기(TTM)
- KOSPI200 종가(S_t)
- 목표 moneyness $(0.9, 1.0, 1.1)$
- 실제 선택된 행사가격(K_t)
- Call 가격, Put 가격
- Call 거래량, Put 거래량
- Call 미결제약정, Put 미결제약정
- Call IV, Put IV (가능한 경우)

Part 1. 원자료 정리와 근월물(near-month) 데이터셋 구축

장기 시계열 분석에 앞서, 먼저 원자료를 정리하고 근월물 기준 분석 데이터셋을 구축하시오.

(1) KOSPI200 옵션 원자료에서 **월물 옵션만 남기고**, weekly option, mini option, 기타 비표준 옵션은 제거하시오.

(2) 거래일별로 존재하는 결제월 목록을 정리하시오.

(3) 각 결제월의 최종거래일을 식별하시오. 또한 KOSPI200 월물 옵션의 만기 구조를 설명하시오.

(4) 각 거래일 t에 대해, 아직 만기되지 않은 월물 중 최종거래일이 가장 가까운 결제월을 근월물로 정의하시오. 즉,

$$m_t^{near} = \arg \min_{m \in \mathcal{M}_t,\, LTD(m) \geq t} LTD(m)$$

를 만족하는 결제월을 선택하시오.

(5) 만기일이 지난 **다음 거래일부터** 자동으로 다음 결제월로 rollover 되도록 시계열을 구성하시오.

(6) 근월물 옵션 데이터에 같은 날짜의 KOSPI200 현물지수 종가 S_t와 무위험이자율 r_f를 결합하시오.

(7) 각 옵션에 대해 다음 moneyness 변수를 계산하시오.

$$M_{i,t} = \frac{K_i}{S_t}$$

(8) 다음 유동성 필터를 적용하시오.

$$Volume_t > 0 \quad \text{or} \quad OI_t > 0$$

필요하면 더 엄격한 필터를 사용할 수 있으나, 그 기준과 이유를 반드시 설명하시오.

(9) 최종적으로 구축한 근월물 옵션 패널의 변수 목록을 표로 정리하시오.

(10) "원자료 → 월물 필터링 → 근월물 선택 → moneyness 계산 → 최종 분석 데이터셋"의 흐름도를 작성하시오.

Part 2. 특정 거래일의 옵션 체인(option chain) 분석

다음 절차에 따라 특정 거래일 하루를 선택하여 옵션 체인을 구성하시오. 이 Part는 **횡단면 분석**이다.

(1) 표본기간 내에서 임의의 특정 거래일 t를 하나 선택하시오. 선택한 날짜를 명시하시오.

(2) 선택한 거래일에 거래된 옵션 중, 동일한 결제월(monthly maturity)을 가지는 옵션들만 추출하시오. 이때 call과 put을 모두 포함하시오.

(3) 선택한 만기월 옵션 데이터를 행사가격 K 기준으로 오름차순 정렬하시오.

(4) 행사가격 K를 가로축으로 하고, 옵션 종가를 세로축으로 하여 다음 그래프를 작성하시오.

- Call 가격 곡선
- Put 가격 곡선

동일 그래프 위에 두 곡선을 함께 표시하시오.

(5) 선택한 날짜의 KOSPI200 현물지수 종가를 S_t라 하자. 이를 기준으로 다음을 식별하시오.

- ATM 옵션
- ITM 옵션
- OTM 옵션

Call과 Put 각각에 대해 ATM, ITM, OTM의 의미를 설명하고, 실제 데이터에서 어떤 옵션이 해당되는지 표로 정리하시오.

(6) 선택한 만기월 옵션 중 거래량 기준 상위 5개 옵션을 식별하시오. 각 옵션에 대해 다음 정보를 제시하시오.

- Call/Put
- 행사가격
- 종가
- 거래량
- 미결제약정

(7) 선택한 만기월 옵션 중 미결제약정 기준 상위 5개 옵션을 식별하시오. 동일한 형식으로 표를 작성하시오.

(8) 위 결과를 바탕으로 다음 사항을 서술하시오.

- 행사가격과 call/put 가격의 관계는 어떻게 나타나는가
- ATM 부근 옵션의 거래량과 미결제약정이 상대적으로 높은가
- 깊은 ITM 또는 깊은 OTM 옵션의 가격 및 거래활동에는 어떤 특징이 있는가

Part 3. Near-Month rollover를 반영한 고정 moneyness 시계열 구축

단일 시점의 option chain은 횡단면 구조를 보여주지만, 전체 표본기간의 장기 분석을 위해서는 연속적인 시계열 구성이 필요하다. 이를 위해 각 거래일마다 near-month 옵션을 자동 선택하고, 그 안에서 고정 moneyness 기준 옵션을 선택하시오.

(1) 각 거래일 t에 대하여, near-month 옵션을 자동 선택하시오.

(2) near-month 옵션에 대해 각 행사가격 K와 당일 KOSPI200 지수 S_t를 이용하여

$$M_{i,t} = \frac{K_i}{S_t}$$

를 계산하시오.

(3) 다음 세 개의 목표 moneyness를 사용하시오.

$$\{0.9,\ 1.0,\ 1.1\}$$

(4) 각 거래일 t와 각 목표값 $g \in \{0.9, 1.0, 1.1\}$에 대하여, near-month 옵션 중 다음 조건을 만족하는 옵션을 선택하시오.

$$i^*(g,t) = \arg\min_i \left| \frac{K_i}{S_t} - g \right|$$

즉, 각 날짜마다 $K/S_t \approx 0.9$, $K/S_t \approx 1.0$, $K/S_t \approx 1.1$인 옵션을 각각 선택하시오.

(5) ATM 옵션은 $K/S_t \approx 1.0$에 가장 가까운 옵션으로 정의하시오. 동률이 발생하는 경우 다음 순서로 tie-break rule을 적용하시오.

(a) 거래량이 더 큰 옵션

(b) 미결제약정이 더 큰 옵션

(c) 그래도 같으면 행사가격이 더 낮은 옵션 또는 더 높은 옵션 중 하나를 일관되게 선택

적용한 rule을 명시하시오.

(6) 각 목표 moneyness에 대해, 동일한 행사가격과 동일한 만기의

- Call 옵션
- Put 옵션

을 한 쌍(pair)으로 구성하시오.

(7) 최종적으로 다음 시계열 변수를 구축하시오.

$$C_{0.9,t}, \quad C_{1.0,t}, \quad C_{1.1,t}$$

$$P_{0.9,t}, \quad P_{1.0,t}, \quad P_{1.1,t}$$

또한 각 날짜별로 실제 선택된 행사가격 K_t도 함께 저장하시오.

(8) 가능하면 잔존만기 TTM, 거래량, 미결제약정, 내재변동성도 동일한 규칙으로 함께 저장하시오.

Part 4. 시계열 그래프 작성

Part 1과 Part 3에서 구축한 데이터를 이용하여 다음 그래프를 작성하시오.

(1) 각 목표 moneyness $0.9, 1.0, 1.1$에 대해, 선택된 행사가격 K_t의 시계열을 그리시오.

(2) 각 목표 moneyness에 대해, 선택된 call 옵션 종가와 그 변화율의 시계열을 작성하시오. 즉, 다음을 각각 시각화하시오.

$$C_{0.9,t}, \quad C_{1.0,t}, \quad C_{1.1,t}$$

(3) 각 목표 moneyness에 대해, 선택된 put 옵션 종가와 그 변화율의 시계열을 작성하시오.

$$P_{0.9,t}, \quad P_{1.0,t}, \quad P_{1.1,t}$$

(4) ATM 근처 옵션에 대해 다음을 한 그래프에 함께 표시하시오.

$$C_{ATM,t}, \quad P_{ATM,t}$$

(5) 다음 값을 계산하고 시계열 그래프를 작성하시오.

$$Straddle_t = C_{ATM,t} + P_{ATM,t}$$

이 값이 시장 변동성 또는 불확실성과 어떤 관련이 있을지 설명하시오.

(6) 각 목표 moneyness에 대해 call과 put의

- 거래량
- 미결제약정

시계열을 작성하시오.

(7) 내재변동성 데이터가 있는 경우, 각 목표 moneyness에 대해

$$IV_{0.9,t}, \quad IV_{1.0,t}, \quad IV_{1.1,t}$$

시계열을 작성하시오. 또한 ATM과 OTM 옵션 사이의 변동성 차이를 비교하시오.

Part 5. 기초 통계량 산출

Part 4에서 구성한 시계열에 대해 기초 통계를 구하시오.

(1) 최소한 다음 변수들에 대해 기초 통계를 제시하시오. (Obs, mean, std, skewness, kurtosis, 최소값, 최대값, 중앙값, 1사분위수, 3사분위수)

- $C_{0.9,t}, C_{1.0,t}, C_{1.1,t}$
- $P_{0.9,t}, P_{1.0,t}, P_{1.1,t}$
- $Straddle_t$
- 선택된 옵션의 거래량
- 선택된 옵션의 미결제약정
- 내재변동성(가능한 경우)

(2) 위 변수에 대해서, 표본분표와 추정분포 그리고 해당 정규분포를 함께 그리시오.

(3) 표본기간 전체뿐 아니라, 가능하면 다음과 같은 하위 기간으로 나누어 통계를 비교하시오. 학생들은 하위 기간 구분 기준을 제시하고, 그렇게 구분한 하위기간에 대해서 분석하시오. (예: 1997–2002 / 2003–2008 / 2009–2015 / 2016–2025)

(4) 기초 통계를 바탕으로 다음을 논의하시오.

- ATM 옵션과 ITM/OTM 옵션의 평균 가격은 어떻게 다른가
- 어떤 구간의 옵션이 가장 높은 변동성을 보이는가
- 거래량과 미결제약정은 ATM 부근에서 집중되는가
- 외환위기, 글로벌 금융위기, 코로나 시기 등 주요 시장 충격기에 옵션가격과 내재변동성이 어떻게 변화하였는가

Part 6. 추가 분석

(1) **Put–Call parity deviation**

동일 만기, 동일 행사가격의 call–put pair를 이용하여 다음 값을 계산하시오.

$$PCPDev_t = C_t - P_t - (S_t - PV(K))$$

또는 단순화된 근사식을 사용해도 된다. 이 값이 체계적으로 0에서 벗어나는 시기가 있는지 분석하시오.

(2) **Volatility skew**

내재변동성 자료가 있는 경우 다음을 계산하시오.

$$Skew_t = IV_{0.9,t} - IV_{1.0,t}$$

또는 다른 적절한 정의를 사용할 수 있다. 시장의 하방위험 인식과 어떤 관련이 있는지 설명하시오.

(3) **만기 임박 효과**

near-month 옵션 중 만기 직전 며칠 동안 옵션가격, 거래량, 미결제약정, 내재변동성이 어떻게 변하는지 분석하시오.

(4) **위기 시기 비교**

외환위기, 글로벌 금융위기, 코로나19 충격 등 특정 시장 충격 구간을 정하여, 옵션가격과 ATM straddle의 변화를 비교하시오.

(5) **VKOSPI 비교**

VKOSPI가 존재하는 중첩 기간에 한하여, ATM straddle, ATM IV, volatility skew와 VKOSPI를 비교하시오. 중첩 기간만 사용했음을 명시하시오.

Part 7. 금리와 옵션가격을 이용한 내재변동성(Implied Volatility) 직접 계산

본 파트의 목적은 KOSPI200 옵션의 시장가격, 기초자산 가격, 행사가격, 잔존만기, 무위험이자율 데이터를 이용하여 내재변동성(implied volatility, IV)을 직접 계산하는 데 있다. 내재변동성은 옵션시장에서 관측되는 가격이 Black–Scholes 모형 하에서 암묵적으로 반영하는 변동성 수준을 의미한다. 즉, 내재변동성은 과거 수익률로부터 계산한 역사적 변동성(historical volatility)이 아니라, 현재 시점의 옵션시장 가격이 반영하고 있는 미래 불확실성의 수준으로 해석할 수 있다.

옵션가격은 일반적으로 다음과 같은 함수로 표현된다.

$$C = C(S, K, r, q, T, \sigma), \qquad P = P(S, K, r, q, T, \sigma)$$

여기서

- S : 현재 시점의 기초자산 가격
- K : 행사가격
- r : 무위험이자율
- q : 연속복리 배당수익률
- T : 만기까지의 잔존기간
- σ : 기초자산 수익률의 변동성

시장에서는 옵션가격 C^{mkt} 또는 P^{mkt} 가 관측되며, S, K, r, q, T 역시 데이터로 확인 가능하다. 따라서 미지수는 σ 하나만 남게 되며, Black–Scholes 이론가격이 실제 시장가격과

일치하도록 만드는 σ 를 역으로 구할 수 있다. 이와 같이 역산된 변동성을 내재변동성이라고 한다.

Call 옵션의 내재변동성 σ_{IV}^{call} 는 다음 조건을 만족하는 값으로 정의된다.

$$C^{mkt} = C^{BS}(S, K, r, q, T, \sigma_{IV}^{call})$$

Put 옵션의 내재변동성 σ_{IV}^{put} 는 다음 조건을 만족하는 값으로 정의된다.

$$P^{mkt} = P^{BS}(S, K, r, q, T, \sigma_{IV}^{put})$$

즉, 내재변동성 계산은 결국 관측된 옵션 시장가격과 이론가격 사이의 차이를 0으로 만드는 σ 를 찾는 문제이다.

1. 데이터 구성

내재변동성을 직접 계산하기 위해서는 최소한 다음 변수들을 포함하는 데이터셋을 구성하여야 한다.

- 거래일 t
- 옵션 종류 (Call 또는 Put)
- 기초자산 가격 S_t : 해당 거래일의 KOSPI200 현물지수 종가
- 행사가격 K
- 옵션 시장가격 C_t^{mkt} 또는 P_t^{mkt} : 해당 거래일의 옵션 종가
- 결제월 및 만기일
- 잔존만기 T_t
- 무위험이자율 r_t
- 배당수익률 q_t, 또는 단순화를 위해 $q_t = 0$ 가정 여부
- 거래량
- 미결제약정

본 과제에서는 앞서 구축한 데이터 구성 원칙을 그대로 적용한다. 즉, KOSPI200 **월물 옵션(monthly options)**만 사용하며, 위클리옵션(weekly options), 미니옵션(mini options), 기타 옵션상품은 제외한다. 또한 각 거래일마다 아직 만기되지 않은 월물 옵션 중 최종거래일이 가장 가까운 결제월을 **근월물(near-month)**로 정의하고, 만기 다음 거래일부터는 자동으로 다음 월물로 교체되도록 **rollover rule**을 적용한다.

시계열 분석에서는 고정된 행사가격을 장기간 추적하는 방식 대신, 각 거래일의 KOSPI200 현물지수 수준에 따라 상대적 행사가격을 정의하는 **moneyness 기준 선택 방식**을 사용한다. 각 옵션에 대해 다음 값을 계산한다.

$$M_{i,t} = \frac{K_i}{S_t}$$

그리고 다음의 세 가지 목표 moneyness를 설정한다.

$$\{0.9,\ 1.0,\ 1.1\}$$

각 거래일 t마다 근월물 옵션 중에서 다음 조건을 만족하는 옵션을 선택한다.

$$i^*(g,t) = \arg\min_i \left| \frac{K_i}{S_t} - g \right|, \qquad g \in \{0.9, 1.0, 1.1\}$$

즉, 매 거래일마다 $K/S_t \approx 0.9,\ 1.0,\ 1.1$ 에 가장 가까운 옵션을 각각 선택하여, 고정 moneyness 기준의 연속적인 시계열을 구성한다. 동일한 행사가격과 동일한 만기를 갖는 call-put pair를 구성하여 call과 put의 내재변동성을 비교할 수 있도록 한다.

또한 유동성이 매우 낮은 옵션에서 내재변동성 계산이 불안정해질 수 있으므로, 다음 조건 중 하나를 만족하는 옵션만 유효 표본으로 간주한다.

$$Volume_t > 0 \qquad \text{or} \qquad OI_t > 0$$

필요한 경우 보다 엄격한 필터를 적용할 수 있으나, 적용 기준은 보고서에 명확히 설명하여야 한다.

2. Black–Scholes 가격결정모형

KOSPI200 옵션은 지수옵션이므로, 배당수익률 q 를 고려한 Black–Scholes 가격식을 사용하는 것이 자연스럽다. Call 옵션과 Put 옵션의 이론가격은 각각 다음과 같다.

$$C = Se^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

$$P = Ke^{-rT}N(-d_2) - Se^{-qT}N(-d_1)$$

여기서

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

이다. 또한 $N(\cdot)$ 는 표준정규분포의 누적분포함수(cumulative distribution function)를 의미한다.

각 변수의 의미는 다음과 같다.

- S : 현재 시점의 KOSPI200 지수 수준
- K : 옵션 계약에 미리 정해진 행사가격
- r : 무위험이자율
- q : 배당수익률
- T : 만기까지 남은 시간(연 단위)
- σ : 기초자산의 연율화 변동성

본 과제에서 학생들은 위 공식을 그대로 사용하여 옵션 이론가격을 계산하고, 이론가격이 시장가격과 일치하도록 만드는 σ 를 역산하여야 한다.

3. 잔존만기와 금리의 처리

잔존만기 T 는 거래일과 만기일 사이의 남은 기간을 연 단위로 환산한 값이다. 예를 들어 달력일 기준으로 계산한다면,

$$T = \frac{\text{만기일까지 남은 일수}}{365}$$

와 같이 정의할 수 있다. 또는 거래일수 기준으로

$$T = \frac{\text{만기일까지 남은 거래일수}}{252}$$

로 정의할 수도 있다. 어느 방식을 사용하든 한 가지 기준을 일관되게 유지하여야 하며, 보고서에 이를 명시하여야 한다.

무위험이자율 r_t 는 내재변동성 계산의 중요한 입력변수이다. 본 과제에서는 다음 중 하나의 방식을 선택하여 사용할 수 있다.

- 해당 시점의 단기 무위험이자율(예: CD 91일물, 국고채 3개월물 등)을 사용
- 특정 만기구조와 가장 유사한 금리를 proxy로 사용
- 교육 목적상 단순화를 위해 동일한 단기금리를 공통 적용

어떤 금리 series를 사용하였는지, 그 이유가 무엇인지, 그리고 연속복리로 변환하였는지 여부를 반드시 설명하여야 한다.

배당수익률 q_t 에 대해서는 다음 두 가지 접근 중 하나를 선택할 수 있다.

- $q_t = 0$ 으로 단순화
- KOSPI200 배당수익률 또는 적절한 배당 proxy를 사용

기본 분석에서는 $q_t = 0$ 으로 단순화해도 무방하나, 보다 정밀한 분석을 원하는 경우 배당을 고려한 결과와 비교할 수 있다.

4. 내재변동성의 수치적 계산

Black–Scholes 가격식은 σ 에 대해 닫힌 형태의 역함수를 제공하지 않는다. 따라서 내재변동성은 수치해법을 이용하여 구해야 한다. 예를 들어 call 옵션의 경우 다음 함수를 정의한다.

$$f(\sigma) = C^{BS}(S, K, r, q, T, \sigma) - C^{mkt}$$

그러면 내재변동성은 다음 조건을 만족하는 근이다.

$$f(\sigma) = 0$$

put 옵션의 경우도 마찬가지로

$$f(\sigma) = P^{BS}(S, K, r, q, T, \sigma) - P^{mkt}$$

의 해를 찾으면 된다.

5. 내재변동성 계산 대상의 선택

모든 옵션에 대해 내재변동성이 안정적으로 계산되는 것은 아니다. 다음과 같은 경우에는 내재변동성 계산이 매우 불안정할 수 있다.

- deep ITM 옵션
- deep OTM 옵션
- 거래량이 거의 없는 옵션
- 미결제약정이 거의 없는 옵션
- 만기 직전으로 잔존만기가 극히 짧은 옵션
- 옵션가격이 최소호가단위(tick size)의 영향을 크게 받는 경우

따라서 본 과제에서는 Part 3에서 정의한 근월물 및 고정 moneyness 선택 규칙을 그대로 사용하여, 다음 옵션군을 중심으로 분석하시오.

- $K/S_t \approx 0.9$
- $K/S_t \approx 1.0$ (ATM 근처)
- $K/S_t \approx 1.1$

이와 같이 ATM 및 그 주변 moneyness에 해당하는 옵션을 사용하면 내재변동성 계산의 안정성을 높일 수 있다. 특히 ATM 옵션은 Vega가 상대적으로 크므로, 내재변동성 추정이 더 안정적으로 이루어지는 경향이 있다.

6. 그래프 작성 및 시계열 분석

앞서 구축한 시계열 데이터를 이용하여 다음 그래프를 작성하시오.

1. 각 거래일의 ATM 근처 call 옵션에 대해 계산한 내재변동성 시계열

$$IV^{call}_{ATM,t}$$

2. 각 거래일의 ATM 근처 put 옵션에 대해 계산한 내재변동성 시계열

$$IV^{put}_{ATM,t}$$

3. $K/S_t \approx 0.9, 1.0, 1.1$ 인 call 옵션들의 내재변동성 시계열 비교

$$IV^{call}_{0.9,t}, \qquad IV^{call}_{1.0,t}, \qquad IV^{call}_{1.1,t}$$

4. $K/S_t \approx 0.9, 1.0, 1.1$ 인 put 옵션들의 내재변동성 시계열 비교

$$IV^{put}_{0.9,t}, \qquad IV^{put}_{1.0,t}, \qquad IV^{put}_{1.1,t}$$

5. ATM straddle 가격과 ATM 내재변동성의 비교

$$Straddle_t = C_{ATM,t} + P_{ATM,t}$$

   를 계산하고, 이 값이 ATM 내재변동성과 어떤 관계를 가지는지 그래프와 함께 설명하시오.

6. 가능하다면 VKOSPI, 원데이터에 있는 내재변동성 등을 비교분석하시오.

그래프를 단순히 제시하는 데 그치지 말고, 다음 사항을 함께 해석하시오.

- 위기 시기나 급락 국면에서 내재변동성이 급등하는가

- call IV와 put IV가 유사한지, 아니면 put IV가 더 높은 경향을 보이는지
- OTM put의 IV가 ATM 또는 OTM call보다 체계적으로 높은지
- ATM straddle 가격 상승이 시장 불확실성 확대와 연결되는지

7. 기초통계량 산출

계산한 아래 내재변동성 시계열에 대해 다음의 기초통계량을 제시하고, 표본분포를 그리시오.

- $IV^{call}_{0.9,t},\ IV^{call}_{1.0,t},\ IV^{call}_{1.1,t}$
- $IV^{put}_{0.9,t},\ IV^{put}_{1.0,t},\ IV^{put}_{1.1,t}$
- $IV^{call}_{ATM,t}$
- $IV^{put}_{ATM,t}$
- $Straddle_t$

그리고, 위에서 구분한 하위기간에 대해서도, 기초통계와 표본분포를 비교 분석하시오.

기초통계량을 해석할 때는 다음 질문에 유의하시오.

- ATM 옵션의 내재변동성은 ITM 또는 OTM 옵션에 비해 어떤 수준을 보이는가
- call IV와 put IV 사이에는 체계적인 차이가 존재하는가
- 시장 위기 구간에서 IV의 평균과 표준편차는 어떻게 변화하는가
- OTM put의 IV가 높다면 그것이 시장의 하방위험 인식을 반영한다고 볼 수 있는가

8. 해석 보고서에서 반드시 설명할 내용

최종 보고서에서는 다음 사항을 반드시 설명하시오.

- 내재변동성이 무엇이며, 역사적 변동성과 어떻게 다른가
- Black–Scholes 모형에서 내재변동성이 왜 직접적으로 풀리지 않는가
- 이분법 또는 Newton–Raphson 방법을 통해 내재변동성을 어떻게 계산하였는가
- 왜 고정 strike가 아니라 고정 moneyness 기준으로 옵션을 선택하는가

- 왜 ATM 옵션에서 내재변동성 추정이 상대적으로 안정적인가
- call IV와 put IV의 차이는 어떻게 해석할 수 있는가
- OTM put IV의 상승이 시장의 하방 위험 인식과 어떤 관련이 있는가
- ATM straddle 가격과 ATM IV가 시장 불확실성과 어떻게 연결되는가

9. 추가 분석 예시

1. 내재변동성으로부터 volatility skew를 계산하고 시계열로 분석하시오.

$$Skew_t = IV^{put}_{0.9,t} - IV^{put}_{1.0,t}$$

   또는 다른 적절한 정의를 사용할 수 있다.

2. 동일한 옵션에 대해 call 기반 IV와 put 기반 IV를 비교하고, put-call parity 관점에서 해석하시오.
3. 만기 직전 구간을 포함한 경우와 제외한 경우의 내재변동성 결과를 비교하시오.
4. 내재변동성과 옵션 거래량, 미결제약정 사이의 관계를 분석하시오.
5. 위에서 계산한 내재변동성과 원데이터에 있는 내재변동성, 그리고 VKOSPI 등의 시계열 그래프를 그리고, 비교분석하시오.

10. 요약

본 파트에서 학생들은 옵션시장 데이터를 이용하여 내재변동성을 직접 계산함으로써, 옵션가격결정이론과 실제 시장자료의 연결을 이해하여야 한다. 특히, 관측된 옵션 가격이 단순한 숫자가 아니라 시장이 암묵적으로 반영한 미래 불확실성의 정보를 담고 있음을 이해하는 것이 중요하다. 또한 근월물 rollover, 고정 moneyness 선택, 수치해법을 통한 변동성 역산, IV 시계열의 기초통계 및 경제적 해석을 일관된 하나의 분석 흐름 안에서 수행하여야 한다.

제출물

- 사용한 원자료 및 processed data
- Python codes
- 보고서 (30쪽 내외 분량)

부록: Black–Scholes 관련 기본 식

내재변동성 및 Greeks를 직접 계산하는 학생은 다음 식을 참고할 수 있다.

$$d_1 = \frac{\ln(S_t/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Call 및 Put 가격

$$C = S_t N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

$$P = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_t N(-d_1)$$

Delta

$$\Delta_{call} = N(d_1), \qquad \Delta_{put} = N(d_1) - 1$$

Gamma

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S_t\sigma\sqrt{T}}$$

Vega

$$Vega = S_t N'(d_1)\sqrt{T}$$

Theta

$$\Theta_{call} = -\frac{S_t N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT} N(d_2)$$

$$\Theta_{put} = -\frac{S_t N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT} N(-d_2)$$

위 식들은 참고용이며, 본 과제의 핵심 데이터셋은 어디까지나 **근월물** + **고정 moneyness** + **call–put pair** 규칙에 따라 구축되어야 한다.